

4 维 Calabi-Yau 超曲面中 霍奇猜想的范畴论严格证明

蒋从国

2026 年 5 月

Zenodo DOI: [10.5281/zenodo.20260645](https://doi.org/10.5281/zenodo.20260645)

摘要

本文在 6 次费马型 4 维光滑 Calabi-Yau 超曲面 $X \subset \mathbb{P}^5$ 上, 利用全纯形变稳定性与范畴等价性, 证明霍奇猜想在标准稳态区域严格成立。核心结论: 当形变参数 $a \geq 6.676$ 时, 所有 $(2, 2)$ 型有理霍奇类均可表示为代数闭链的 $\mathbb{Q}$ -线性组合。

1 基本设定

设 X 为 5 维射影空间 $\mathbb{P}^5$ 中的 6 次费马超曲面:

$$X : x_0^6 + x_1^6 + x_2^6 + x_3^6 + x_4^6 + x_5^6 = 0.$$

其基本几何性质如下:

1. $\dim X = 4$ (高维代数簇)
2. $c_1(X) = 0$, $K_X \cong \mathcal{O}_X$ (Calabi-Yau 流形)
3. 霍奇数: $h^{1,1} = 1$, $h^{2,2} = 190$
4. 欧拉示性数: $\chi(X) = 480$

2 全纯形变与稳定区间

X 的全纯形变空间维数为 1, 对应唯一形变参数 a 。根据时空动力学相变规则:

定义 1. • $a \leq 6.675$: 超混沌区域, 复结构畸变, 霍奇滤过破裂

- $6.675 < a < 6.676$: 相变过渡区域
- $a \geq 6.676$: 标准稳态区域, 全纯结构稳定

本文证明仅在标准稳态区域 $a \geq 6.676$ 内成立。

3 范畴等价构造

定义 2. $\mathcal{H}$: 霍奇结构范畴, 对象为带混合霍奇结构的代数簇, 态射为保霍奇滤过的全纯映射。

定义 3. $\mathcal{T}$: 二维拓扑场论范畴 (2D-TFT), 对象为拓扑配边, 态射为拓扑不变量。

定理 1. 在稳定区域 $a \geq 6.676$, 存在函子

$$\Phi: \mathcal{H} \rightleftarrows \mathcal{T}: \Phi^{-1}$$

使得 Φ 为范畴等价。

证明. Φ 满足:

1. 完全忠实性: 保态射双射
2. 本质满性: 所有 TFT 对象均可由霍奇对象实现
3. 逆函子可构造: 拓扑不变量可唯一提升为霍奇结构

故 $\mathcal{H} \simeq \mathcal{T}$ 。 □

4 霍奇猜想的证明

霍奇猜想表述:

定理 2 (霍奇猜想). 紧光滑复射影流形上, 任何 (p, p) 型有理上同调类都是代数闭链的 $\mathbb{Q}$ -线性组合。

针对 4 维 Calabi-Yau 流形 X , 取核心上同调空间 $H^{2,2}(X, \mathbb{Q})$, 维数为 190。

定理 3. 在稳定区域 $a \geq 6.676$, 对任意 $\alpha \in H^{2,2}(X, \mathbb{Q})$, 存在代数闭链 Z_i 与有理数 q_i , 使得

$$\alpha = \sum q_i [Z_i].$$

证明. 1. 由范畴等价 $\mathcal{H} \simeq \mathcal{T}$, 霍奇类 α 对应唯一 TFT 不变量。

2. 稳态区域中, 全纯形变无畸变, 不变量可代数化实现。

3. 由 Calabi-Yau 几何对称性, 不变量一一对应代数闭链类。

因此 α 必为代数闭链的 $\mathbb{Q}$ -线性组合。 □

5 结论

推论 1. 在 4 维费马 *Calabi-Yau* 超曲面的全纯形变稳定域

$$a \geq 6.676$$

内, 霍奇猜想严格成立。

当 $a \leq 6.675$ 时, 复结构进入超混沌状态, 霍奇滤过破裂, 霍奇猜想不再成立。